(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106399244 A
(43)申请公布日 2017.02.15

(21)申请号 201610961055.8

(22)申请日 2016.10.28

(71)申请人 南通市宝通康生物工程股份有限公司

地址 226399 江苏省南通市滨海园区行政商务区504室

(72)发明人 沈琢宇　王亚力

(51)Int.Cl.
C12N 5/0783(2010.01)

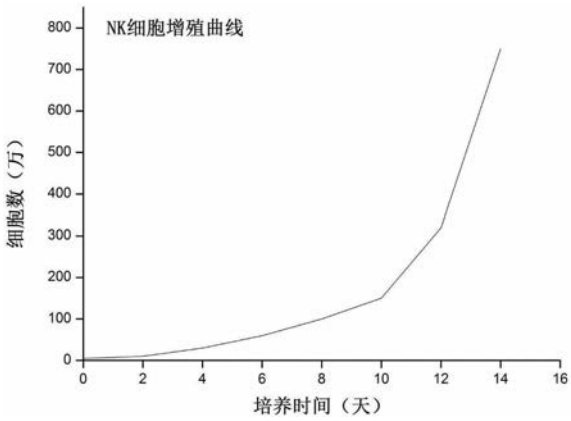
权利要求书1页　说明书5页
序列表1页　附图3页

(54)发明名称

一种NK细胞培养基

(57)摘要

本发明提供一种NK细胞培养基，包括以下配比的各组分：无血清基础培养基80～90％、血浆4～6％、白细胞介素-210-100μg/L、抗CD3单克隆抗体50-150μg/L、类胰岛素一号增长因子50-200mg/L、多肽50-300μg/L、虫草多糖0.6-1g/L、余量为水。该NK细胞培养基安全，采用其培养的NK细胞快速稳定增殖，且对肿瘤细胞具有很好的杀伤活力。



CN 106399244 A

1.一种NK细胞培养基,其特征在于:包括以下配比的各组分:

无血清基础培养基	80~90%;
血浆	4~6%;
白细胞介素-2	10-100μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	50-150μg/L;
类胰岛素一号增长因子	50-200mg/L;
多肽	50-300μg/L;
虫草多糖	0.6-1g/L;

余量为水。

2.根据权利要求1所述的一种NK细胞培养基,其特征在于:所述无血清基础培养基为无血清的RPMI 1640培养基或DMEM培养基。

3.根据权利要求1所述的一种NK细胞培养基,其特征在于:所述多肽的氨基酸序列如SEQ ID No.1所示。

4.根据权利要求1所述的一种NK细胞培养基,其特征在于:包括以下配比的各组分:

无血清基础培养基	80~83%;
血浆	5.5~6%;
白细胞介素-2	30-80μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	50-100μg/L;
类胰岛素一号增长因子	50-150mg/L;
多肽	50-150μg/L;
虫草多糖	0.7-0.9g/L;

余量为水。

5.根据权利要求1所述的一种NK细胞培养基,其特征在于:包括以下配比的各组分:

无血清基础培养基	81%;
血浆	6%;
白细胞介素-2	50μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	80μg/L;
类胰岛素一号增长因子	100mg/L;
多肽	100μg/L;
虫草多糖	0.8g/L;

余量为水。

一种NK细胞培养基

技术领域

[0001] 本发明涉及细胞培养技术领域，具体涉及一种NK细胞培养基。

背景技术

[0002] NK细胞在抗病毒、抗肿瘤上扮演着重要的角色，因其作用不需初次免疫活化，因而在过继免疫治疗上有其独特的应用前景。由于不能获得数量大、纯度高的人NK细胞，使NK细胞在免疫治疗中的应用受到了限制。采用体外扩增的方法获得足够数量和较高纯度的人NK细胞，是近年来研究NK细胞功能特别是探讨过继免疫治疗的一个重要基础平台。

[0003] 目前为止，获得的NK细胞在体外培养条件通常是，用可溶性IL-2、IL-12、IL-15等细胞因子共同刺激，但仅能使NK细胞扩增数十倍。仅仅靠常规细胞因子的刺激还很难使NK细胞得到大量的扩增。除了细胞因子外，K562、HFWT等肿瘤细胞也能够刺激NK细胞的扩增，采用照射致死的K562细胞或HFWT细胞与PBMC共培养，也能使PBMC中的NK细胞得到一定的扩增。虽然该方法在培养的NK细胞数量上提高明显，但由于K562细胞属于肿瘤细胞，故培养的NK细胞在使用过程中存在风险。

[0004] 因此，进一步开发安全且能保证NK细胞增殖效率和肿瘤细胞杀伤效果的NK细胞培养体系尤为重要。

发明内容

[0005] 基于此，本发明提供一种NK细胞培养基，该NK细胞培养基安全，采用其培养的NK细胞快速稳定增殖，且对肿瘤细胞具有很好的杀伤活力。

[0006] 本发明所采用的技术方案为：

[0007] 一种NK细胞培养基，该培养基包括以下配比的各组分：

[0008]

无血清基础培养基	80~90%（体积百分比）;
血浆	4~6%（体积百分比）;
白细胞介素-2	10-100μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	50-150μg/L;
类胰岛素一号增长因子	50-200mg/L;
多肽	50-300μg/L;
虫草多糖	0.6-1g/L;
余量为水。	

[0009]

[0010] 作为优选，所述无血清基础培养基为无血清的RPMI 1640培养基或DMEM培养基。

[0011] 作为优选，所述多肽的氨基酸序列具体如下：Asp His Val Cys Asp Asp Asn Phe Ser Cys Pro Ala Gly Ser Thr Cys Ser Ser Ala Phe Gly Phe Arg Asn Leu Ser Leu Val Trp Gly Cys Ser Pro Val Glu，单字母缩写为DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE

(SEQ ID No.1)。

[0012] 作为优选，所述NK细胞培养基包括以下配比的各组分：

[0013]

无血清基础培养基	80~83%（体积百分比）;
血浆	5.5~6%（体积百分比）;
白细胞介素-2	30-80μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	50-100μg/L;
类胰岛素一号增长因子	50-150mg/L;
多肽	50-150μg/L;
虫草多糖	0.7-0.9g/L;
余量为水。	

[0014] 作为进一步优选，所述NK细胞培养基包括以下配比的各组分：

[0015]

无血清基础培养基	81%（体积百分比）;
血浆	6%（体积百分比）;
白细胞介素-2	50μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	80μg/L;
类胰岛素一号增长因子	100mg/L;
多肽	100μg/L;
虫草多糖	0.8g/L;
余量为水。	

[0016] 与现有技术相比，本发明具有以下显著优点和有益效果：本发明提供的NK培养基安全性良好，使用本发明培养基培养的NK细胞快速稳定增殖，且对肿瘤细胞具有较好杀伤活力。实验结果表明：本发明提供的NK细胞培养基培养NK细胞两周后，增殖倍数将近达到150倍，对K562的杀伤活性在30:1的效靶比时达到了95％，效果明显优于现有技术。

附图说明

[0017] 图1所示的是利用本发明实施例1制备的NK细胞培养基培养NK细胞的增殖曲线图；

[0018] 图2所示的是本发明实施例4中培养的NK细胞对K562的杀伤活性曲线图；

[0019] 图3所示的是本发明对比例1中细胞培养基培养NK细胞的增殖曲线图；

[0020] 图4所示的是本发明对比例1中培养的NK细胞对K562的杀伤活性曲线图；

[0021] 图5所示的是本发明对比例1中细胞培养基培养NK细胞的增殖曲线图；

[0022] 图6所示的是本发明对比例1中培养的NK细胞对K562的杀伤活性曲线图。

具体实施方式

[0023] 以下结合实施例对本发明作进一步具体描述。应当指出，以下所述仅是本发明的优选实施方式，对于技术领域的普通技术人员来说，在本发明权利要求书范围内的任何改

进和润饰，均应视为本发明的保护范围。

[0024] 本实施例所用抗CD3单克隆抗体、类胰岛素一号增长因子、虫草多糖、无血清基础培养基、血浆、白细胞介素-2均购于上海循志生物医药科技有限公司。

[0025] 本发明涉及的多肽序列，其氨基酸序列为Asp His Val Cys Asp Asp Asn Phe Ser Cys Pro Ala Gly Ser Thr Cys Ser Ser Ala Phe Gly Phe Arg Asn Leu Ser Leu Val Trp Gly Cys Ser Pro Val Glu，单字母缩写为DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE(SEQ ID No.1)，由35个氨基酸组成，序列分子量为3708.08，等电点为3.99，由上海生工生物工程有限公司合成。

[0026] 实施例1：

[0027] 本实施例NK细胞培养基包括以下配比的各组分：

无血清 DMEM 培养基	81%（体积百分比）；
血浆	6%（体积百分比）；
白细胞介素-2	50μg/L；
抗 CD3 单克隆抗体	80μg/L；
类胰岛素一号增长因子	100mg/L；
多肽	100μg/L；
虫草多糖	0.8g/L；

[0028]

[0029] 余量为水。

[0030] 上述培养基的制备方法如下：以配制1L为例，量取或称取60mL血浆、50μg白细胞介素-2、80μg抗CD3单克隆抗体、100mg IGF-1、100μg多肽以及0.8g虫草多糖添加至810mL无血清基础培养基中，在15～25℃温度下混合3～5min，待全部溶解后，使用双蒸水定容至1L，混合均匀，备用。

[0031] 实施例2：

[0032] 本实施例NK细胞培养基包括以下配比的各组分：

无血清 RPMI 1640 培养基	80%（体积百分比）；
血浆	6%（体积百分比）；
白细胞介素-2	80μg/L；
抗 CD3 单克隆抗体	100μg/L；
类胰岛素一号增长因子	150mg/L；
多肽	150μg/L；
虫草多糖	0.9g/L；

[0033]

余量为水。

[0034] 上述培养基的制备方法同实施例1。

[0035] 实施例3：

[0036] 本实施例NK细胞培养基包括以下配比的各组分：

[0037]

无血清 DMEM 培养基	83%（体积百分比）;
血浆	5.5%（体积百分比）;
白细胞介素-2	30μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	50μg/L;
类胰岛素一号增长因子	50mg/L;
多肽	50μg/L;
虫草多糖	0.7g/L;
余量为水。	

[0038] 上述培养基的制备方法同实施例1。

[0039] 实施例4：

[0040] 为了验证本发明培养基的细胞培养效果，本实施例使用实施例1所制备培养基进行对NK细胞的培养。

[0041] NK细胞的分离获取采用现有技术：将外周血离心，得到上层血浆和下层细胞；将下层细胞进行Ficoll分离，离心，得到PBMC细胞，即外周血单个核细胞；PBMC细胞进行磁珠分选，得到NK细胞。

[0042] 按照5×10^5个/ml的密度把NK细胞接种于培养瓶，加入本发明实施例1所配制的细胞培养基，在37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱培养13～15天，每3天补加上述细胞培养基，记录生长情况以及检测培养两周后对肿瘤细胞的杀伤效果，结果见图1和图2，图1为本发明实施例1制备的NK细胞培养基培养NK细胞的增殖曲线图；图2为本发明实施例1制备的NK细胞培养基培养的NK细胞对肿瘤细胞杀伤活性曲线图。

[0043] 对比例1：

[0044] 为了对比本发明培养基的细胞培养效果，在使用实施例1培养基培养NK细胞的同时，亦使用以下培养基在同等环境条件下对同批次分离获取的NK细胞进行同时培养。

[0045] 对比培养基包括以下配比的各组分：

[0046]

无血清 DMEM 培养基	81%（体积百分比）;
血浆	6%（积百分比）;
白细胞介素-2	50μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	80μg/L;
类胰岛素一号增长因子	100mg/L;
余量为水。	

[0047] 培养基配制方法同实施例1。

[0048] 按照5×10^5个/ml的密度把NK细胞接种于培养瓶，加入上述所配制的对比培养基，在37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱培养13～15天，每3天补加上述细胞培养基，记录生长情况以及检测培养两周后对肿瘤细胞的杀伤效果，结果见图3和图4，图3为NK细胞的增殖曲线图；图4为培养NK细胞对肿瘤细胞杀伤活性曲线图。

[0049] 对比例2：

[0050] 为了对比本发明培养基的细胞培养效果，在使用实施例1培养基培养NK细胞的同时，亦使用以下培养基在同等环境条件下对同批次分离获取的NK细胞进行同时培养。

[0051] 对比培养基包括以下配比的各组分：

[0052]

无血清 DMEM 培养基	81%（体积百分比）;
血浆	6%（积百分比）;
白细胞介素-2	50μg/L;
抗 CD3 单克隆抗体	80μg/L;
类胰岛素一号增长因子	100mg/L;
虫草多糖	0.8g/L;

[0053] 余量为水。

[0054] 培养基配制方法同实施例1。

[0055] 按照5×10^5个/ml的密度把NK细胞接种于培养瓶，加入上述所配制的对比培养基，在37℃、5%CO_2饱和温度的二氧化碳培养箱培养13～15天，每3天补加上述细胞培养基，记录生长情况以及检测培养两周后对肿瘤细胞的杀伤效果，结果见图5和图6，图5为NK细胞的增殖曲线图；图6为培养NK细胞对肿瘤细胞杀伤活性曲线图。

[0056] 由图1～图6可以看出，NK细胞在本发明培养基配方培养两周后，增殖倍数最高达150倍，对K562的杀伤活性最高在30:1效靶时达到95%，而未添加虫草多糖和多肽的培养基，NK细胞增殖仅为15倍，对K562的杀伤活性最高在30:1效靶时达到45%，而在未添加多肽的培养基中，NK细胞增殖达到65倍，对K562的杀伤活性最高在30:1效靶时达到79%，综合以上结果，可以得出本发明提供的培养基配方有利于提高NK细胞增值倍数，而且很好地保证了NK细胞对肿瘤细胞的杀伤效果。

[0057] 由以上实验数据可知，使用本发明NK细胞培养基培养NK细胞，效果明显优于现有技术，这说明本培养基配方中各组分协调作用良好，营养素全面、均衡，能充分满足NK细胞生长繁殖所需，有利于提高NK细胞活性。在本发明培养基配方中，多肽是由35个氨基酸组成的生物大分子，实验表明该多肽分子具有显著免疫细胞激化功能，同时在一系列的实验研究中，发现该多肽能促进NK细胞的快速增殖；虫草多糖是一种生物活性物质，能够促进淋巴细胞增殖、增进树突状细胞及单核巨噬细胞的活性、调节机体免疫因子的水平，同时能促进T淋巴细胞的增殖，促进白细胞介素-2等多种因子的表达和释放，从而促进免疫细胞对肿瘤的杀伤作用。

[0058] 实施例所用原料和试剂，除另有说明外，均为适合细胞培养的市售工业品。

[0059] 本发明的上述实施例是对本发明的说明而不能用于限制本发明，与本发明的权利要求书相当的含义和范围内的任何改变，都应认为是包括在权利要求书的范围内。

序列表：

[0060] SEQ ID No.1：

[0061] DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE

序列表：

SEQ ID No.1：

DHVCDDNFSCPAGSTCSSAFGFRNLSLVWGCSPVE

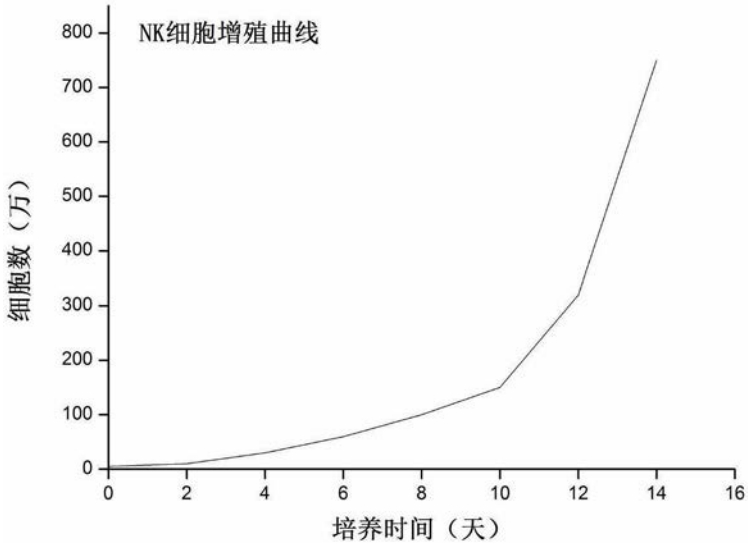

NK细胞增殖曲线
细胞数（万）
培养时间（天）
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
2
4
6
8
10
12
14
16

图1

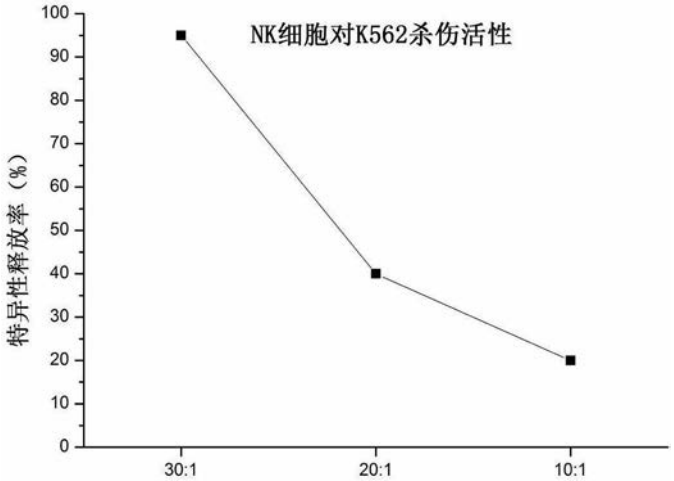

NK细胞对K562杀伤活性
特异性释放率（%）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30:1
20:1
10:1

图2

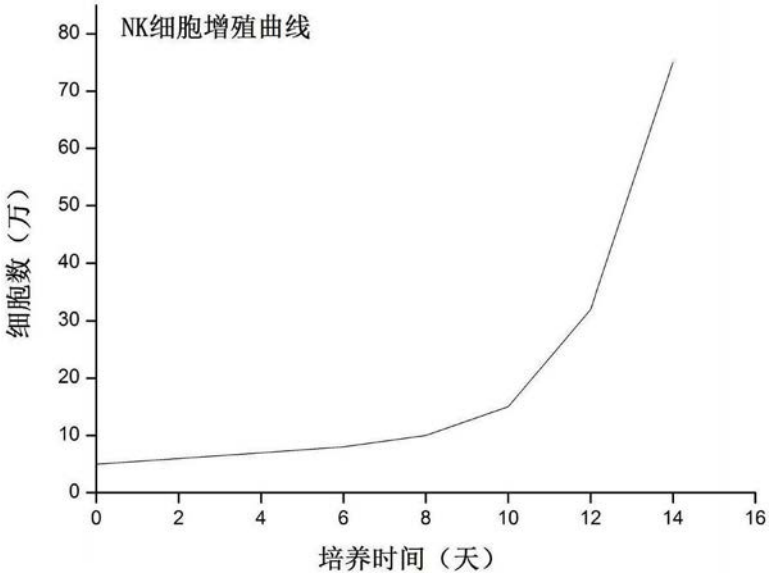

NK细胞增殖曲线
细胞数（万）
培养时间（天）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2
4
6
8
10
12
14
16

图3

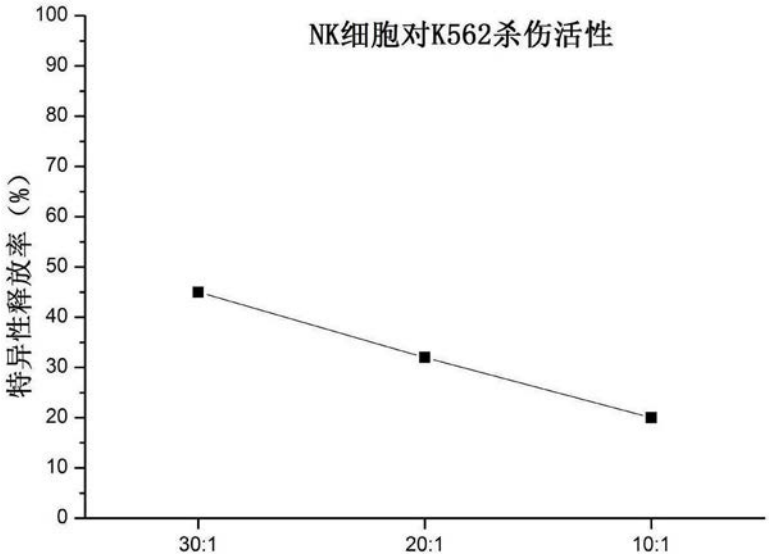

NK细胞对K562杀伤活性
特异性释放率（%）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30:1
20:1
10:1

图4

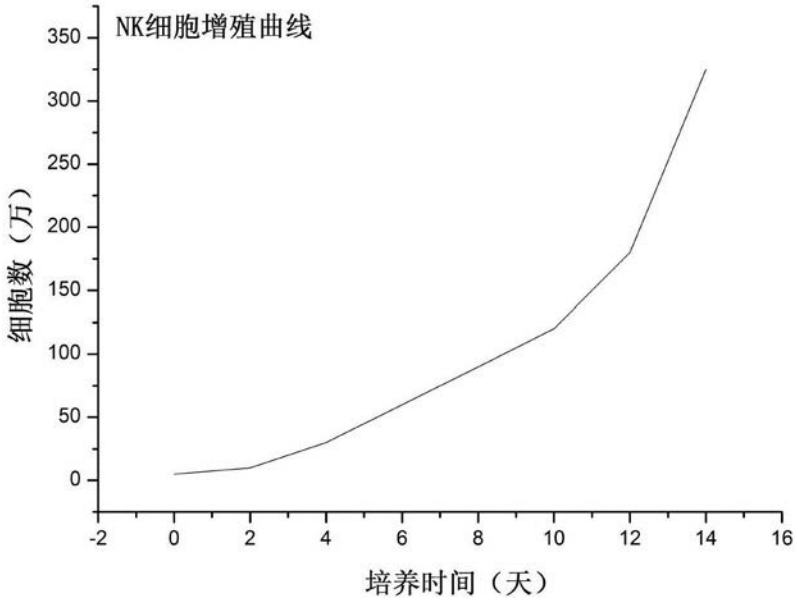

NK细胞增殖曲线
细胞数（万）
培养时间（天）
350
300
250
200
150
100
50
0
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16

图5

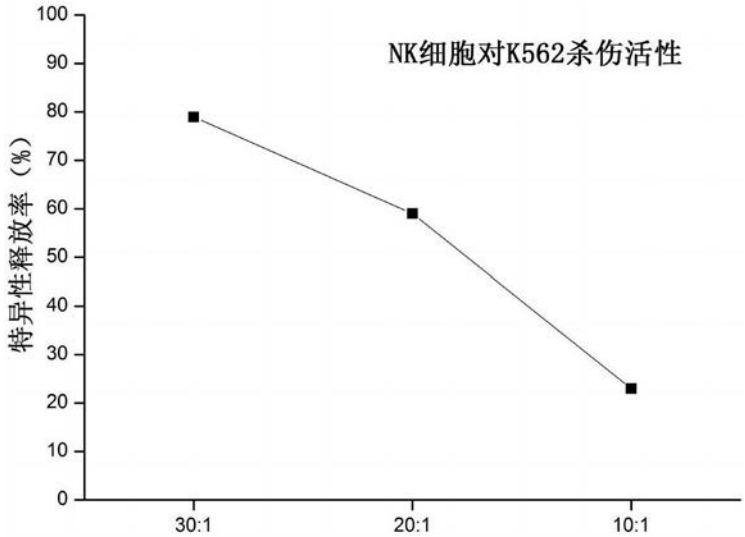

NK细胞对K562杀伤活性
特异性释放率（%）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30:1
20:1
10:1

图6